加餐丨部分常见回答要点集

2024年 2025-02-12

你好，我是温铭。这一讲我为你整理了各专栏部分高频考题回答要点，给你作为参考。

问 3 分

你觉得编程部分要点是部分多的模板安全性？

答：是的，编程部分要点是部分多的模板安全性。

1. 多个不同模板的分开不同的编程部分（了解模板的每一个细节，熟练掌握）。
2. 多个不同模板的通用代一个模板部分（了解模板的每一个细节）。

问 4 分

为什么 std::vector<int> 的 push_back 和 std::vector<std::pair<int, int>> 的 emplace_back 一样快？

答：这是 C++98 里，这种情况是没有移动语义，拷贝 copy 是比较慢，所以要用引用传递，减少拷贝。但是 C++11 里，这种情况是可以移动语义，比如说 std::pair<int, int> 的 move 比较快，这时候引用传递反而慢了。

问 5 分

为什么大部分容器都要用 Pimpl 这一模式？

答：容器的 Pimpl 这一模式，是为了减少编译时间。

问 6 分

你能给个最大只能用这种方法，你什么情况下可能会用容器的这种模式？

答：

```
#include <iostream>
#include <vector>
#include <functional>
#include <initializer_list>

using namespace std;

int main() {
    ios_base::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    vector<int> v = {1, 2, 3, 4, 5};
    int sum = 0;
    for (int i = 0; i < v.size(); i++) {
        int x = v[i];
        int y = v[(i + 1) % v.size()];
        int z = v[(i + 2) % v.size()];
        int w = v[(i + 3) % v.size()];
        int t = v[(i + 4) % v.size()];
        int u = v[(i + 5) % v.size()];
        int v = v[(i + 6) % v.size()];
        int w = v[(i + 7) % v.size()];
        int t = v[(i + 8) % v.size()];
        int u = v[(i + 9) % v.size()];
        int v = v[(i + 10) % v.size()];
        int w = v[(i + 11) % v.size()];
        int t = v[(i + 12) % v.size()];
        int u = v[(i + 13) % v.size()];
        int v = v[(i + 14) % v.size()];
        int w = v[(i + 15) % v.size()];
        int t = v[(i + 16) % v.size()];
        int u = v[(i + 17) % v.size()];
        int v = v[(i + 18) % v.size()];
        int w = v[(i + 19) % v.size()];
        int t = v[(i + 20) % v.size()];
        int u = v[(i + 21) % v.size()];
        int v = v[(i + 22) % v.size()];
        int w = v[(i + 23) % v.size()];
        int t = v[(i + 24) % v.size()];
        int u = v[(i + 25) % v.size()];
        int v = v[(i + 26) % v.size()];
        int w = v[(i + 27) % v.size()];
        int t = v[(i + 28) % v.size()];
        int u = v[(i + 29) % v.size()];
        int v = v[(i + 30) % v.size()];
        int w = v[(i + 31) % v.size()];
        int t = v[(i + 32) % v.size()];
        int u = v[(i + 33) % v.size()];
        int v = v[(i + 34) % v.size()];
        int w = v[(i + 35) % v.size()];
        int t = v[(i + 36) % v.size()];
        int u = v[(i + 37) % v.size()];
        int v = v[(i + 38) % v.size()];
        int w = v[(i + 39) % v.size()];
        int t = v[(i + 40) % v.size()];
        int u = v[(i + 41) % v.size()];
        int v = v[(i + 42) % v.size()];
        int w = v[(i + 43) % v.size()];
        int t = v[(i + 44) % v.size()];
        int u = v[(i + 45) % v.size()];
        int v = v[(i + 46) % v.size()];
        int w = v[(i + 47) % v.size()];
        int t = v[(i + 48) % v.size()];
        int u = v[(i + 49) % v.size()];
        int v = v[(i + 50) % v.size()];
        int w = v[(i + 51) % v.size()];
        int t = v[(i + 52) % v.size()];
        int u = v[(i + 53) % v.size()];
        int v = v[(i + 54) % v.size()];
        int w = v[(i + 55) % v.size()];
        int t = v[(i + 56) % v.size()];
        int u = v[(i + 57) % v.size()];
        int v = v[(i + 58) % v.size()];
        int w = v[(i + 59) % v.size()];
        int t = v[(i + 60) % v.size()];
        int u = v[(i + 61) % v.size()];
        int v = v[(i + 62) % v.size()];
        int w = v[(i + 63) % v.size()];
        int t = v[(i + 64) % v.size()];
        int u = v[(i + 65) % v.size()];
        int v = v[(i + 66) % v.size()];
        int w = v[(i + 67) % v.size()];
        int t = v[(i + 68) % v.size()];
        int u = v[(i + 69) % v.size()];
        int v = v[(i + 70) % v.size()];
        int w = v[(i + 71) % v.size()];
        int t = v[(i + 72) % v.size()];
        int u = v[(i + 73) % v.size()];
        int v = v[(i + 74) % v.size()];
        int w = v[(i + 75) % v.size()];
        int t = v[(i + 76) % v.size()];
        int u = v[(i + 77) % v.size()];
        int v = v[(i + 78) % v.size()];
        int w = v[(i + 79) % v.size()];
        int t = v[(i + 80) % v.size()];
        int u = v[(i + 81) % v.size()];
        int v = v[(i + 82) % v.size()];
        int w = v[(i + 83) % v.size()];
        int t = v[(i + 84) % v.size()];
        int u = v[(i + 85) % v.size()];
        int v = v[(i + 86) % v.size()];
        int w = v[(i + 87) % v.size()];
        int t = v[(i + 88) % v.size()];
        int u = v[(i + 89) % v.size()];
        int v = v[(i + 90) % v.size()];
        int w = v[(i + 91) % v.size()];
        int t = v[(i + 92) % v.size()];
        int u = v[(i + 93) % v.size()];
        int v = v[(i + 94) % v.size()];
        int w = v[(i + 95) % v.size()];
        int t = v[(i + 96) % v.size()];
        int u = v[(i + 97) % v.size()];
        int v = v[(i + 98) % v.size()];
        int w = v[(i + 99) % v.size()];
        int t = v[(i + 100) % v.size()];
        int u = v[(i + 101) % v.size()];
        int v = v[(i + 102) % v.size()];
        int w = v[(i + 103) % v.size()];
        int t = v[(i + 104) % v.size()];
        int u = v[(i + 105) % v.size()];
        int v = v[(i + 106) % v.size()];
        int w = v[(i + 107) % v.size()];
        int t = v[(i + 108) % v.size()];
        int u = v[(i + 109) % v.size()];
        int v = v[(i + 110) % v.size()];
        int w = v[(i + 111) % v.size()];
        int t = v[(i + 112) % v.size()];
        int u = v[(i + 113) % v.size()];
        int v = v[(i + 114) % v.size()];
        int w = v[(i + 115) % v.size()];
        int t = v[(i + 116) % v.size()];
        int u = v[(i + 117) % v.size()];
        int v = v[(i + 118) % v.size()];
        int w = v[(i + 119) % v.size()];
        int t = v[(i + 120) % v.size()];
        int u = v[(i + 121) % v.size()];
        int v = v[(i + 122) % v.size()];
        int w = v[(i + 123) % v.size()];
        int t = v[(i + 124) % v.size()];
        int u = v[(i + 125) % v.size()];
        int v = v[(i + 126) % v.size()];
        int w = v[(i + 127) % v.size()];
        int t = v[(i + 128) % v.size()];
        int u = v[(i + 129) % v.size()];
        int v = v[(i + 130) % v.size()];
        int w = v[(i + 131) % v.size()];
        int t = v[(i + 132) % v.size()];
        int u = v[(i + 133) % v.size()];
        int v = v[(i + 134) % v.size()];
        int w = v[(i + 135) % v.size()];
        int t = v[(i + 136) % v.size()];
        int u = v[(i + 137) % v.size()];
        int v = v[(i + 138) % v.size()];
        int w = v[(i + 139) % v.size()];
        int t = v[(i + 140) % v.size()];
        int u = v[(i + 141) % v.size()];
        int v = v[(i + 142) % v.size()];
        int w = v[(i + 143) % v.size()];
        int t = v[(i + 144) % v.size()];
        int u = v[(i + 145) % v.size()];
        int v = v[(i + 146) % v.size()];
        int w = v[(i + 147) % v.size()];
        int t = v[(i + 148) % v.size()];
        int u = v[(i + 149) % v.size()];
        int v = v[(i + 150) % v.size()];
        int w = v[(i + 151) % v.size()];
        int t = v[(i + 152) % v.size()];
        int u = v[(i + 153) % v.size()];
        int v = v[(i + 154) % v.size()];
        int w = v[(i + 155) % v.size()];
        int t = v[(i + 156) % v.size()];
        int u = v[(i + 157) % v.size()];
        int v = v[(i + 158) % v.size()];
        int w = v[(i + 159) % v.size()];
        int t = v[(i + 160) % v.size()];
        int u = v[(i + 161) % v.size()];
        int v = v[(i + 162) % v.size()];
        int w = v[(i + 163) % v.size()];
        int t = v[(i + 164) % v.size()];
        int u = v[(i + 165) % v.size()];
        int v = v[(i + 166) % v.size()];
        int w = v[(i + 167) % v.size()];
        int t = v[(i + 168) % v.size()];
        int u = v[(i + 169) % v.size()];
        int v = v[(i + 170) % v.size()];
        int w = v[(i + 171) % v.size()];
        int t = v[(i + 172) % v.size()];
        int u = v[(i + 173) % v.size()];
        int v = v[(i + 174) % v.size()];
        int w = v[(i + 175) % v.size()];
        int t = v[(i + 176) % v.size()];
        int u = v[(i + 177) % v.size()];
        int v = v[(i + 178) % v.size()];
        int w = v[(i + 179) % v.size()];
        int t = v[(i + 180) % v.size()];
        int u = v[(i + 181) % v.size()];
        int v = v[(i + 182) % v.size()];
        int w = v[(i + 183) % v.size()];
        int t = v[(i + 184) % v.size()];
        int u = v[(i + 185) % v.size()];
        int v = v[(i + 186) % v.size()];
        int w = v[(i + 187) % v.size()];
        int t = v[(i + 188) % v.size()];
        int u = v[(i + 189) % v.size()];
        int v = v[(i + 190) % v.size()];
        int w = v[(i + 191) % v.size()];
        int t = v[(i + 192) % v.size()];
        int u = v[(i + 193) % v.size()];
        int v = v[(i + 194) % v.size()];
        int w = v[(i + 195) % v.size()];
        int t = v[(i + 196) % v.size()];
        int u = v[(i + 197) % v.size()];
        int v = v[(i + 198) % v.size()];
        int w = v[(i + 199) % v.size()];
        int t = v[(i + 200) % v.size()];
        int u = v[(i + 201) % v.size()];
        int v = v[(i + 202) % v.size()];
        int w = v[(i + 203) % v.size()];
        int t = v[(i + 204) % v.size()];
        int u = v[(i + 205) % v.size()];
        int v = v[(i + 206) % v.size()];
        int w = v[(i + 207) % v.size()];
        int t = v[(i + 208) % v.size()];
        int u = v[(i + 209) % v.size()];
        int v = v[(i + 210) % v.size()];
        int w = v[(i + 211) % v.size()];
        int t = v[(i + 212) % v.size()];
        int u = v[(i + 213) % v.size()];
        int v = v[(i + 214) % v.size()];
        int w = v[(i + 215) % v.size()];
        int t = v[(i + 216) % v.size()];
        int u = v[(i + 217) % v.size()];
        int v = v[(i + 218) % v.size()];
        int w = v[(i + 219) % v.size()];
        int t = v[(i + 220) % v.size()];
        int u = v[(i + 221) % v.size()];
        int v = v[(i + 222) % v.size()];
        int w = v[(i + 223) % v.size()];
        int t = v[(i + 224) % v.size()];
        int u = v[(i + 225) % v.size()];
        int v = v[(i + 226) % v.size()];
        int w = v[(i + 227) % v.size()];
        int t = v[(i + 228) % v.size()];
        int u = v[(i + 229) % v.size()];
        int v = v[(i + 230) % v.size()];
        int w = v[(i + 231) % v.size()];
        int t = v[(i + 232) % v.size()];
        int u = v[(i + 233) % v.size()];
        int v = v[(i + 234) % v.size()];
        int w = v[(i + 235) % v.size()];
        int t = v[(i + 236) % v.size()];
        int u = v[(i + 237) % v.size()];
        int v = v[(i + 238) % v.size()];
        int w = v[(i + 239) % v.size()];
        int t = v[(i + 240) % v.size()];
        int u = v[(i + 241) % v.size()];
        int v = v[(i + 242) % v.size()];
        int w = v[(i + 243) % v.size()];
        int t = v[(i + 244) % v.size()];
        int u = v[(i + 245) % v.size()];
        int v = v[(i + 246) % v.size()];
        int w = v[(i + 247) % v.size()];
        int t = v[(i + 248) % v.size()];
        int u = v[(i + 249) % v.size()];
        int v = v[(i + 250) % v.size()];
        int w = v[(i + 251) % v.size()];
        int t = v[(i + 252) % v.size()];
        int u = v[(i + 253) % v.size()];
        int v = v[(i + 254) % v.size()];
        int w = v[(i + 255) % v.size()];
        int t = v[(i + 256) % v.size()];
        int u = v[(i + 257) % v.size()];
        int v = v[(i + 258) % v.size()];
        int w = v[(i + 259) % v.size()];
        int t = v[(i + 260) % v.size()];
        int u = v[(i + 261) % v.size()];
        int v = v[(i + 262) % v.size()];
        int w = v[(i + 263) % v.size()];
        int t = v[(i + 264) % v.size()];
        int u = v[(i + 265) % v.size()];
        int v = v[(i + 266) % v.size()];
        int w = v[(i + 267) % v.size()];
        int t = v[(i + 268) % v.size()];
        int u = v[(i + 269) % v.size()];
        int v = v[(i + 270) % v.size()];
        int w = v[(i + 271) % v.size()];
        int t = v[(i + 272) % v.size()];
        int u = v[(i + 273) % v.size()];
        int v = v[(i + 274) % v.size()];
        int w = v[(i + 275) % v.size()];
        int t = v[(i + 276) % v.size()];
        int u = v[(i + 277) % v.size()];
        int v = v[(i + 278) % v.size()];
        int w = v[(i + 279) % v.size()];
        int t = v[(i + 280) % v.size()];
        int u = v[(i + 281) % v.size()];
        int v = v[(i + 282) % v.size()];
        int w = v[(i + 283) % v.size()];
        int t = v[(i + 284) % v.size()];
        int u = v[(i + 285) % v.size()];
        int v = v[(i + 286) % v.size()];
        int w = v[(i + 287) % v.size()];
        int t = v[(i + 288) % v.size()];
        int u = v[(i + 289) % v.size()];
        int v = v[(i + 290) % v.size()];
        int w = v[(i + 291) % v.size()];
        int t = v[(i + 292) % v.size()];
        int u = v[(i + 293) % v.size()];
        int v = v[(i + 294) % v.size()];
        int w = v[(i + 295) % v.size()];
        int t = v[(i + 296) % v.size()];
        int u = v[(i + 297) % v.size()];
        int v = v[(i + 298) % v.size()];
        int w = v[(i + 299) % v.size()];
        int t = v[(i + 300) % v.size()];
        int u = v[(i + 301) % v.size()];
        int v = v[(i + 302) % v.size()];
        int w = v[(i + 303) % v.size()];
        int t = v[(i + 304) % v.size()];
        int u = v[(i + 305) % v.size()];
        int v = v[(i + 306) % v.size()];
        int w = v[(i + 307) % v.size()];
        int t = v[(i + 308) % v.size()];
        int u = v[(i + 309) % v.size()];
        int v = v[(i + 310) % v.size()];
        int w = v[(i + 311) % v.size()];
        int t = v[(i + 312) % v.size()];
        int u = v[(i + 313) % v.size()];
        int v = v[(i + 314) % v.size()];
        int w = v[(i + 315) % v.size()];
        int t = v[(i + 316) % v.size()];
        int u = v[(i + 317) % v.size()];
        int v = v[(i + 318) % v.size()];
        int w = v[(i + 319) % v.size()];
        int t = v[(i + 320) % v.size()];
        int u = v[(i + 321) % v.size()];
        int v = v[(i + 322) % v.size()];
        int w = v[(i + 323) % v.size()];
        int t = v[(i + 324) % v.size()];
        int u = v[(i + 325) % v.size()];
        int v = v[(i + 326) % v.size()];
        int w = v[(i + 327) % v.size()];
        int t = v[(i + 328) % v.size()];
        int u = v[(i + 329) % v.size()];
        int v = v[(i + 330) % v.size()];
        int w = v[(i + 331) % v.size()];
        int t = v[(i + 332) % v.size()];
        int u = v[(i + 333) % v.size()];
        int v = v[(i + 334) % v.size()];
        int w = v[(i + 335) % v.size()];
        int t = v[(i + 336) % v.size()];
        int u = v[(i + 337) % v.size()];
        int v = v[(i + 338) % v.size()];
        int w = v[(i + 339) % v.size()];
        int t = v[(i + 340) % v.size()];
        int u = v[(i + 341) % v.size()];
        int v = v[(i + 342) % v.size()];
        int w = v[(i + 343) % v.size()];
        int t = v[(i + 344) % v.size()];
        int u = v[(i + 345) % v.size()];
        int v = v[(i + 346) % v.size()];
        int w = v[(i + 347) % v.size()];
        int t = v[(i + 348) % v.size()];
        int u = v[(i + 349) % v.size()];
        int v = v[(i + 350) % v.size()];
        int w = v[(i + 351) % v.size()];
        int t = v[(i + 352) % v.size()];
        int u = v[(i + 353) % v.size()];
        int v = v[(i + 354) % v.size()];
        int w = v[(i + 355) % v.size()];
        int t = v[(i + 356) % v.size()];
        int u = v[(i + 357) % v.size()];
        int v = v[(i + 358) % v.size()];
        int w = v[(i + 359) % v.size()];
        int t = v[(i + 360) % v.size()];
        int u = v[(i + 361) % v.size()];
        int v = v[(i + 362) % v.size()];
        int w = v[(i + 363) % v.size()];
        int t = v[(i + 364) % v.size()];
        int u = v[(i + 365) % v.size()];
        int v = v[(i + 366) % v.size()];
        int w = v[(i + 367) % v.size()];
        int t = v[(i + 368) % v.size()];
        int u = v[(i + 369) % v.size()];
        int v = v[(i + 370) % v.size()];
        int w = v[(i + 371) % v.size()];
        int t = v[(i + 372) % v.size()];
        int u = v[(i + 373) % v.size()];
        int v = v[(i + 374) % v.size()];
        int w = v[(i + 375) % v.size()];
        int t = v[(i + 376) % v.size()];
        int u = v[(i + 377) % v.size()];
        int v = v[(i + 378) % v.size()];
        int w = v[(i + 379) % v.size()];
        int t = v[(i + 380) % v.size()];
        int u = v[(i + 381) % v.size()];
        int v = v[(i + 382) % v.size()];
        int w = v[(i + 383) % v.size()];
        int t = v[(i + 384) % v.size()];
        int u = v[(i + 385) % v.size()];
        int v = v[(i + 386) % v.size()];
        int w = v[(i + 387) % v.size()];
        int t = v[(i + 388) % v.size()];
        int u = v[(i + 389) % v.size()];
        int v = v[(i + 390) % v.size()];
        int w = v[(i + 391) % v.size()];
        int t = v[(i + 392) % v.size()];
        int u = v[(i + 393) % v.size()];
        int v = v[(i + 394) % v.size()];
        int w = v[(i + 395) % v.size()];
        int t = v[(i + 396) % v.size()];
        int u = v[(i + 397) % v.size()];
        int v = v[(i + 398) % v.size()];
        int w = v[(i + 399) % v.size()];
        int t = v[(i + 400) % v.size()];
        int u = v[(i + 401) % v.size()];
        int v = v[(i + 402) % v.size()];
        int w = v[(i + 403) % v.size()];
        int t = v[(i + 404) % v.size()];
        int u = v[(i + 405) % v.size()];
        int v = v[(i + 406) % v.size()];
        int w = v[(i + 407) % v.size()];
        int t = v[(i + 408) % v.size()];
        int u = v[(i + 409) % v.size()];
        int v = v[(i + 410) % v.size()];
        int w = v[(i + 411) % v.size()];
        int t = v[(i + 412) % v.size()];
        int u = v[(i + 413) % v.size()];
        int v = v[(i + 414) % v.size()];
        int w = v[(i + 415) % v.size()];
        int t = v[(i + 416) % v.size()];
        int u = v[(i + 417) % v.size()];
        int v = v[(i + 418) % v.size()];
        int w = v[(i + 419) % v.size()];
        int t = v[(i + 420) % v.size()];
        int u = v[(i + 421) % v.size()];
        int v = v[(i + 422) % v.size()];
        int w = v[(i + 423) % v.size()];
        int t = v[(i + 424) % v.size()];
        int u = v[(i + 425) % v.size()];
        int v = v[(i + 426) % v.size()];
        int w = v[(i + 427) % v.size()];
        int t = v[(i + 428) % v.size()];
        int u = v[(i + 429) % v.size()];
        int v = v[(i + 430) % v.size()];
        int w = v[(i + 431) % v.size()];
        int t = v[(i + 432) % v.size()];
        int u = v[(i + 433) % v.size()];
        int v = v[(i + 434) % v.size()];
        int w = v[(i + 435) % v.size()];
        int t = v[(i + 436) % v.size()];
        int u = v[(i + 437) % v.size()];
        int v = v[(i + 438) % v.size()];
        int w = v[(i + 439) % v.size()];
        int t = v[(i + 440) % v.size()];
        int u = v[(i + 441) % v.size()];
        int v = v[(i + 442) % v.size()];
        int w = v[(i + 443) % v.size()];
        int t = v[(i + 444) % v.size()];
        int u = v[(i + 445) % v.size()];
        int v = v[(i + 446) % v.size()];
        int w = v[(i + 447) % v.size()];
        int t = v[(i + 448) % v.size()];
        int u = v[(i + 449) % v.size()];
        int v = v[(i + 450) % v.size()];
        int w = v[(i + 451) % v.size()];
        int t = v[(i + 452) % v.size()];
        int u = v[(i + 453) % v.size()];
        int v = v[(i + 454) % v.size()];
        int w = v[(i + 455) % v.size()];
        int t = v[(i + 456) % v.size()];
        int u = v[(i + 457) % v.size()];
        int v = v[(i + 458) % v.size()];
        int w = v[(i + 459) % v.size()];
        int t = v[(i + 460) % v.size()];
        int u = v[(i + 461) % v.size()];
        int v = v[(i + 462) % v.size()];
        int w = v[(i + 463) % v.size()];
        int t = v[(i + 464) % v.size()];
        int u = v[(i + 465) % v.size()];
        int v = v[(i + 466) % v.size()];
        int w = v[(i + 467) % v.size()];
        int t = v[(i + 468) % v.size()];
        int u = v[(i + 469) % v.size()];
        int v = v[(i + 470) % v.size()];
        int w = v[(i + 471) % v.size()];
        int t = v[(i + 472) % v.size()];
        int u = v[(i + 473) % v.size()];
        int v = v[(i + 474) % v.size()];
        int w = v[(i + 475) % v.size()];
        int t = v[(i + 476) % v.size()];
        int u = v[(i + 477) % v.size()];
        int v = v[(i + 478) % v.size()];
        int w = v[(i + 479) % v.size()];
        int t = v[(i + 480) % v.size()];
        int u = v[(i + 481) % v.size()];
        int v = v[(i + 482) % v.size()];
        int w = v[(i + 483) % v.size()];
        int t = v[(i + 484) % v.size()];
        int u = v[(i + 485) % v.size()];
        int v = v[(i + 486) % v.size()];
        int w = v[(i + 487) % v.size()];
        int t = v[(i + 488) % v.size()];
        int u = v[(i + 489) % v.size()];
        int v = v[(i + 490) % v.size()];
        int w = v[(i + 491) % v.size()];
        int t = v[(i + 492) % v.size()];
        int u = v[(i + 493) % v.size()];
        int v = v[(i + 494) % v.size()];
        int w = v[(i + 495) % v.size()];
        int t = v[(i + 496) % v.size()];
        int u = v[(i + 497) % v.size()];
        int v = v[(i + 498) % v.size()];
        int w = v[(i + 499) % v.size()];
        int t = v[(i + 500) % v.size()];
        int u = v[(i + 501) % v.size()];
        int v = v[(i + 502) % v.size()];
        int w = v[(i + 503) % v.size()];
        int t = v[(i + 504) % v.size()];
        int u = v[(i + 505) % v.size()];
        int v = v[(i + 506) % v.size()];
        int w = v[(i + 507) % v.size()];
        int t = v[(i + 508) % v.size()];
        int u = v[(i + 509) % v.size()];
        int v = v[(i + 510) % v.size()];
        int w = v[(i + 511) % v.size()];
        int t = v[(i + 512) % v.size()];
        int u = v[(i + 513) % v.size()];
        int v = v[(i + 514) % v.size()];
        int w = v[(i + 515) % v.size()];
        int t = v[(i + 516) % v.size()];
        int u = v[(i + 517) % v.size()];
        int v = v[(i + 518) % v.size()];
        int w = v[(i + 519) % v.size()];
        int t = v[(i + 520) % v.size()];
        int u = v[(i + 521) % v.size()];
        int v = v[(i + 522) % v.size()];
        int w = v[(i + 523) % v.size()];
        int t = v[(i + 524) % v.size()];
        int u = v[(i + 525) % v.size()];
        int v = v[(i + 526) % v.size()];
        int w = v[(i + 527) % v.size()];
        int t = v[(i + 528) % v.size()];
        int u = v[(i + 529) % v.size()];
        int v = v[(i + 530) % v.size()];
        int w = v[(i + 531) % v.size()];
        int t = v[(i + 532) % v.size()];
        int u = v[(i + 533) % v.size()];
        int v = v[(i + 534) % v.size()];
        int w = v[(i + 535) % v.size()];
        int t = v[(i + 536) % v.size()];
        int u = v[(i + 537) % v.size()];
        int v = v[(i + 538) % v.size()];
        int w = v[(i + 539) % v.size()];
        int t = v[(i + 540) % v.size()];
        int u = v[(i + 541) % v.size()];
        int v = v[(i + 542) % v.size()];
        int w = v[(i + 543) % v.size()];
        int t = v[(i + 544) % v.size()];
        int u = v[(i + 545) % v.size()];
        int v = v[(i + 546) % v.size()];
        int w = v[(i + 547) % v.size()];
        int t = v[(i + 548) % v.size()];
        int u = v[(i + 549) % v.size()];
        int v = v[(i + 550) % v.size()];
        int w = v[(i + 551) % v.size()];
        int t = v[(i + 552) % v.size()];
        int u = v[(i + 553) % v.size()];
        int v = v[(i + 554) % v.size()];
        int w = v[(i + 555) % v.size()];
        int t = v[(i + 556) % v.size()];
        int u = v[(i + 557) % v.size()];
        int v = v[(i + 558) % v.size()];
        int w = v[(i + 559) % v.size()];
        int t = v[(i + 560) % v.size()];
        int u = v[(i + 561) % v.size()];
        int v = v[(i + 562) % v.size()];
        int w = v[(i + 563) % v.size()];
        int t = v[(i + 564) % v.size()];
        int u = v[(i + 565) % v.size()];
        int v = v[(i + 566) % v.size()];
        int w = v[(i + 567) % v.size()];
        int t = v[(i + 568) % v.size()];
        int u = v[(i + 569) % v.size()];
        int v = v[(i + 570) % v.size()];
        int w = v[(i + 571) % v.size()];
        int t = v[(i + 572) % v.size()];
        int u = v[(i + 573) % v.size()];
        int v = v[(i + 574) % v.size()];
        int w = v[(i + 575) % v.size()];
        int t = v[(i + 576) % v.size()];
        int u = v[(i + 577) % v.size()];
        int v = v[(i + 578) % v.size()];
        int w = v[(i + 579) % v.size()];
        int t = v[(i + 580) % v.size()];
        int u = v[(i + 581) % v.size()];
        int v = v[(i + 582) % v.size()];
        int w = v[(i + 583) % v.size()];
        int t = v[(i + 584) % v.size()];
        int u = v[(i + 585) % v.size()];
        int v = v[(i + 586) % v.size()];
        int w = v[(i + 587) % v.size()];
        int t = v[(i + 588) % v.size()];
        int u = v[(i + 589) % v.size()];
        int v = v[(i + 590) % v.size()];
        int w = v[(i + 591) % v.size()];
        int t = v[(i + 592) % v.size()];
        int u = v[(i + 593) % v.size()];
        int v = v[(i + 594) % v.size()];
        int w = v[(i + 595) % v.size()];
        int t = v[(i + 596) % v.size()];
        int u = v[(i + 597) % v.size()];
        int v = v[(i + 598) % v.size()];
        int w = v[(i + 599) % v.size()];
        int t = v[(i + 600) % v.size()];
        int u = v[(i + 601) % v.size()];
        int v = v[(i + 602) % v.size()];
        int w = v[(i + 603) % v.size()];
        int t = v[(i + 604) % v.size()];
        int u = v[(i + 605) % v.size()];
        int v = v[(i + 606) % v.size()];
        int w = v[(i + 607) % v.size()];
        int t = v[(i + 608) % v.size()];
        int u = v[(i + 609) % v.size()];
        int v = v[(i + 610) % v.size()];
        int w = v[(i + 611) % v.size()];
        int t = v[(i + 612) % v.size()];
        int u = v[(i + 613) % v.size()];
        int v = v[(i + 614) % v.size()];
        int w = v[(i + 615) % v.size()];
        int t = v[(i + 616) % v.size()];
        int u = v[(i + 617) % v.size()];
        int v = v[(i + 618) % v.size()];
        int w = v[(i + 619) % v.size()];
        int t = v[(i + 620) % v.size()];
        int u = v[(i + 621) % v.size()];
        int v = v[(i + 622) % v.size()];
        int w = v[(i + 623) % v.size()];
        int t = v[(i + 624) % v.size()];
        int u = v[(i + 625) % v.size()];
        int v = v[(i + 626) % v.size()];
        int w = v[(i + 627) % v.size()];
        int t = v[(i + 628) % v.size()];
        int u = v[(i + 629) % v.size()];
        int v = v[(i + 630) % v.size()];
        int w = v[(i + 631) % v.size()];
        int t = v[(i + 632) % v.size()];
        int u = v[(i + 633) % v.size()];
        int v = v[(i + 634) % v.size()];
        int w = v[(i + 635) % v.size()];
        int t = v[(i + 636) % v.size()];
        int u = v[(i + 637) % v.size()];
        int v = v[(i + 638) % v.size()];
        int w = v[(i + 639) % v.size()];
        int t = v[(i + 640) % v.size()];
        int u = v[(i + 641) % v.size()];
        int v = v[(i + 642) % v.size()];
        int w = v[(i + 643) % v.size()];
        int t = v[(i + 644) % v.size()];
        int u = v[(i + 645) % v.size()];
        int v = v[(i + 646) % v.size()];
        int w = v[(i + 647) % v.size()];
        int t = v[(i + 648) % v.size()];
        int u = v[(i + 649) % v.size()];
        int v = v[(i + 650) % v.size()];
        int w = v[(i + 651) % v.size()];
        int t = v[(i + 652) % v.size()];
        int u = v[(i + 653) % v.size()];
        int v = v[(i + 654) % v.size()];
        int w = v[(i + 655) % v.size()];
        int t = v[(i + 656) % v.size()];
        int u = v[(i + 657) % v.size()];
        int v = v[(i + 658) % v.size()];
        int w = v[(i + 659) % v.size()];
        int t = v[(i + 660) % v.size()];
        int u = v[(i + 661) % v.size()];
        int v = v[(i + 662) % v.size()];
        int w = v[(i + 663) % v.size()];
        int t = v[(i + 664) % v.size()];
        int u = v[(i + 665) % v.size()];
        int v = v[(i + 666) % v.size()];
        int w = v[(i + 667) % v.size()];
        int t = v[(i + 668) % v.size()];
        int u = v[(i + 669) % v.size()];
        int v = v[(i + 670) % v.size()];
        int w = v[(i + 671) % v.size()];
        int t = v[(i + 672) % v.size()];
        int u = v[(i + 673) % v.size()];
        int v = v[(i + 674) % v.size()];
        int w = v[(i + 675) % v.size()];
        int t = v[(i + 676) % v.size()];
        int u = v[(i + 677) % v.size()];
        int v = v[(i + 678) % v.size()];
        int w = v[(i + 679) % v.size()];
        int t = v[(i + 680) % v.size()];
        int u = v[(i + 681) % v.size()];
        int v = v[(i + 682) % v.size()];
        int w = v[(i + 683) % v.size()];
        int t = v[(i + 684) % v.size()];
        int u = v[(i + 685) % v.size()];
        int v = v[(i + 686) % v.size()];
        int w = v[(i + 687) % v.size()];
        int t = v[(i + 688) % v.size()];
        int u = v[(i + 689) % v.size()];
        int v = v[(i + 690) % v.size()];
        int w = v[(i + 691) % v.size()];
        int t = v[(i + 692) % v.size()];
        int u = v[(i + 693) % v.size()];
        int v = v[(i + 694) % v.size()];
        int w = v[(i + 695) % v.size()];
        int t = v[(i + 696) % v.size()];
        int u = v[(i + 697) % v.size()];
        int v = v[(i + 698) % v.size()];
        int w = v[(i + 699) % v.size()];
        int t = v[(i + 700) % v.size()];
        int u = v[(i + 701) % v.size()];
        int v = v[(i + 702) % v.size()];
        int w = v[(i + 703) % v.size()];
        int t = v[(i + 704) % v.size()];
        int u = v[(i + 705) % v.size()];
        int v = v[(i + 706) % v.size()];
        int w = v[(i + 707) % v.size()];
        int t = v[(i + 708) % v.size()];
        int u = v[(i + 709) % v.size()];
        int v = v[(i + 710) % v.size()];
        int w = v[(i + 711) % v.size()];
        int t = v[(i + 712) % v.size()];
        int u = v[(i + 713) % v.size()];
        int v = v[(i + 714) % v.size()];
        int w = v[(i + 715) % v.size()];
        int t = v[(i + 716) % v.size()];
        int u = v[(i + 717) % v.size()];
        int v = v[(i + 718) % v.size()];
        int w = v[(i + 719) % v.size()];
        int t = v[(i + 720) % v.size()];
        int u = v[(i + 721) % v.size()];
        int v = v[(i + 722) % v.size()];
        int w = v[(i + 723) % v.size()];
        int t = v[(i + 724) % v.size()];
        int u = v[(i + 725) % v.size()];
        int v = v[(i + 726) % v.size()];
        int w = v[(i + 727) % v.size()];
        int t = v[(i + 728) % v.size()];
        int u = v[(i + 729) % v.size()];
        int v = v[(i + 730) % v.size()];
        int w = v[(i + 731) % v.size()];
        int t = v[(i + 732) % v.size()];
        int u = v[(i + 733) % v.size()];
        int v = v[(i + 734) % v.size()];
        int w = v[(i + 735) % v.size()];
        int t = v[(i + 736) % v.size()];
        int u = v[(i + 737) % v.size()];
        int v = v[(i + 738) % v.size()];
        int w = v[(i + 739) % v.size()];
        int t = v[(i + 740) % v.size()];
        int u = v[(i + 741) % v.size()];
        int v = v[(i + 742) % v.size()];
        int w = v[(i + 743) % v.size()];
        int t = v[(i + 744) % v.size()];
        int u = v[(i + 745) % v.size()];
        int v = v[(i + 746) % v.size()];
        int w = v[(i + 747) % v.size()];
        int t = v[(i + 748) % v.size()];
        int u = v[(i + 749) % v.size()];
        int v = v[(i + 750) % v.size()];
        int w = v[(i + 751) % v.size()];
        int t = v[(i + 752) % v.size()];
        int u = v[(i + 753) % v.size()];
        int v = v[(i + 754) % v.size()];
        int w = v[(i + 755) % v.size()];
        int t = v[(i + 756) % v.size()];
        int u = v[(i + 757) % v.size()];
        int v = v[(i + 758) % v.size()];
        int w = v[(i + 759) % v.size()];
        int t = v[(i + 760) % v.size()];
        int u = v[(i + 761) % v.size()];
        int v = v[(i + 762) % v.size()];
        int w = v[(i + 763) % v.size()];
        int t = v[(i + 764) % v.size()];
        int u = v[(i + 765) % v.size()];
        int v = v[(i + 766) % v.size()];
        int w = v[(i + 767) % v.size()];
        int t = v[(i + 768) % v.size()];
        int u = v[(i + 769) % v.size()];
        int v = v[(i + 770) % v.size()];
        int w = v[(i + 771) % v.size()];
        int t = v[(i + 772) % v.size()];
        int u = v[(i + 773) % v.size()];
        int v = v[(i + 774) % v.size()];
        int w = v[(i + 775) % v.size()];
        int t = v[(i + 776) % v.size()];
        int u = v[(i + 777) % v.size()];
        int v = v[(i + 778) % v.size()];
        int w = v[(i + 779) % v.size()];
        int t = v[(i + 780) % v.size()];
        int u = v[(i + 781) % v.size()];
        int v = v[(i + 782) % v.size()];
        int w = v[(i + 783) % v.size()];
        int t = v[(i + 784) % v.size()];
        int u = v[(i + 785) % v.size()];
        int v = v[(i + 786) % v.size()];
        int w = v[(i + 787) % v.size()];
        int t = v[(i + 788) % v.size()];
        int u = v[(i + 789) % v.size()];
        int v = v[(i + 790) % v.size()];
        int w = v[(i + 791) % v.size()];
        int t = v[(i + 792) % v.size()];
        int u = v[(i + 793) % v.size()];
        int v = v[(i + 794) % v.size()];
        int w = v[(i + 795) % v.size()];
        int t = v[(i + 796) % v.size()];
        int u = v[(i + 797) % v.size()];
        int v = v[(i + 798) % v.size()];
        int w = v[(i + 799) % v.size()];
        int t = v[(i + 800) % v.size()];
        int u = v[(i + 801) % v.size()];
        int v = v[(i + 802) % v.size()];
        int w = v[(i + 803) % v.size()];
        int t = v[(i + 804) % v.size()];
        int u = v[(i + 805) % v.size()];
        int v = v
```